BIOLOGY 1 (TENTH PRELIMS)

ഉള്ളടക്കം (Syllabus Topics)

1. മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്
2. ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
3. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
5. ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ
6. അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം
7. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

കോശം (Cell)

ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാനഘടകമാണ് **കോശം**.

- സൈറ്റോളജി (Cytology / Cell Biology): കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് സൈറ്റോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ശാസ്ത്രജ്ഞരും സംഭാവനകളും

റോബർട്ട് ഹുക്ക് (1635-1703): 1665-ൽ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നേർത്ത കോർക്ക് കഷണം നിരീക്ഷിച്ചു. അടുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ അറകൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കണ്ട് അവയെ **'സെല്ലുകൾ' (കോശങ്ങൾ)** എന്ന് വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് **'മൈക്രോ ഗ്രാഫിയ'**.

1838 - മത്തിയാസ് ജേക്കബ് ഷ്ലീഡൻ (Schleiden): എല്ലാ സസ്യങ്ങളും കോശങ്ങളാൽ നിർമിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

1839 - തിയോഡോർ ഷ്വാൻ: എല്ലാ ജന്തുക്കളും കോശങ്ങളാൽ നിർമിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

1855 - റുഡോൾഫ് വിർഷോ: നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു.

കോശസിദ്ധാന്തം (Cell Theory)

- എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒന്നോ അതിലധികമോ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് **കോശം**.
- മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.

ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്

1934-ൽ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ **ഏണസ്റ്റ് റസ്ക, മാക്സ് നോൾ** എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഇതിൽ പ്രകാശത്തിന് പകരം ഇലക്ട്രോണുകളെ നിരീക്ഷണവസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായി **ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റുകൾ** ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രധാന കോശഭാഗങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും

കോശഭാഗം / കോശാംഗം	ധർമ്മവും പ്രത്യേകതകളും
കോശഭിത്തി (Cell Wall)	കോശസ്തരത്തിനു പുറത്തുള്ള കാഠിന്യമുള്ള പാളി. സസ്യകോശങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുന്നു. ഇത് മുഖ്യമായും **സെല്ലുലോസ്** കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മർമ്മം (Nucleus)	കോശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണകേന്ദ്രം. ഇതിനുള്ളിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ **ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും** (കോശവിഭജന സമയത്ത് ഇവ ക്രോമസോമുകളാകുന്നു), **മർമകവും (Nucleolus)** കാണപ്പെടുന്നു.
മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ (Mitochondria)	കോശത്തിലെ ഊർജോൽപാദനകേന്ദ്രം (Powerhouse of the cell). ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഓക്സീകരണഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
റൈബോസോം (Ribosome)	കോശത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം. കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായോ അന്തർദ്രവ്യജാലികയോട് ചേർന്നോ കാണപ്പെടുന്നു.

ജൈവകണങ്ങൾ (Plastids)

ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സംഭരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന സസ്യകോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളാണ് ജൈവകണങ്ങൾ. വിവിധതരം ജൈവകണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ധർമങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു:

- **ഹരിതകണങ്ങൾ (Chloroplasts):** ഇലകളിലും തണ്ടുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന പച്ചനിറമുള്ള ജൈവകണങ്ങളാണ് ഇവ. ഇവയിൽ ഹരിതകം എന്ന വർണകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- വർണ്ണകണങ്ങൾ (Chromoplasts): പഴങ്ങളിലും പൂക്കളിലും കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണാഭമായ ജൈവകണങ്ങളാണിവ. ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ നൽകുന്ന വർണകങ്ങളുണ്ട്. ഈ നിറങ്ങൾ പരാഗണത്തിനും വിത്ത് വിതരണത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ജീവികളെ ആകർഷിക്കുന്നു.

- **ശ്വേതകണങ്ങൾ (Leucoplasts):** വിത്തുകൾ, വേരുകൾ, തണ്ടുകൾ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെളുത്തതോ നിറമില്ലാത്തതോ ആയ ജൈവകണങ്ങളാണിവ. അന്നജം, എണ്ണ, പ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയവ സംഭരിക്കുന്നത് ശ്വേതകണങ്ങളിലാണ്.

മനുഷ്യരിലെ നാഡീവ്യവസ്ഥ (Human Nervous System)

ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ്. നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ **മസ്തിഷ്കം, സുഷുമ്ന, നാഡികൾ, ഗ്രാഹികൾ** എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ന്യൂറോണുകൾ (Neurons)

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളാണ് **നാഡീകോശങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോണുകൾ**. ഇവ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ്.

ന്യൂറോണിന്റെ ഘടനയും പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും:

- **കോശശരീരം:** നാഡീകോശത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് കോശശരീരം. ഇവിടെ കോശസ്തരവും കോശദ്രവ്യവും ന്യൂക്ലിയസും കോശാംഗങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു.
- **ഡെൻഡ്രോൺ:** കോശശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നേർത്ത തന്തുക്കളാണ് ഡെൻഡ്രോണുകൾ. തൊട്ടടുത്ത മറ്റ് നാഡീകോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ കോശശരീരത്തിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് ഡെൻഡ്രോണുകളിലൂടെയാണ്.
- **ഡെൻഡ്രൈറ്റ്:** ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ. ഇവ തൊട്ടടുത്ത കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.
- **ആക്സോൺ:** കോശശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കൂടിയ തന്തുവാണ് ആക്സോൺ. സന്ദേശങ്ങൾ ആക്സോണുകളിലൂടെ ആക്സോണൈറ്റുകളിലെത്തുന്നു.
- **ആക്സോണൈറ്റ്:** ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റുകൾ.
- **സിനാപ്റ്റിക് നോബ്:** ആക്സോണൈറ്റിൻറെ അഗ്രഭാഗത്തായി മുഴകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ്. ഇതിൽ തൊട്ടടുത്ത നാഡീകോശത്തിലേക്ക് രാസസന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള **ന്യൂറോട്രാൻസ്മിറ്റർ (ഉദാ: അസറ്റൈൽകൊളീൻ)** അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

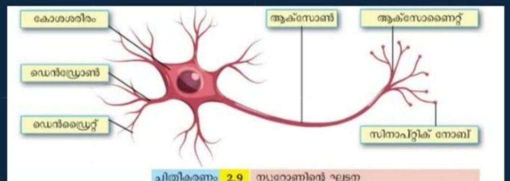
മയലിൻ ഷീത്ത് (Myelin Sheath)

ചില ന്യൂറോണുകളിൽ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്ന ഒരാവരണം കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് തിളക്കമുള്ള വെളുപ്പുനിറമുള്ള **മയലിൻ എന്ന കൊഴുപ്പുകൊണ്ടാണ്** നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ:

- ഒരു ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച് സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രസരണ വേഗത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
- നാഡീകോശത്തിന് പോഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നു.
- ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

രൂപീകരണം: മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലും മയലിൻ ഷീത്തിനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് **ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകളും** നാഡികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് **ഷ്വാൻ കോശങ്ങളുമാണ്**.



ചിത്രീകരണം 2.9 ന്യൂറോണിന്റെ ഘടന

● **വൈറ്റ് മാറ്റർ & ഗ്രേമാറ്റർ:** മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുമ്നയിലും മയലിൻഷീത്തുള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ **വൈറ്റ് മാറ്റർ** എന്നും, കോശശരീരവും മയലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത നാഡീകോശഭാഗങ്ങളും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ **ഗ്രേമാറ്റർ** എന്നും പറയുന്നു.

● **ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ:** ഒരു കൂട്ടം നാഡീകോശങ്ങളുടെ കോശശരീര ഭാഗങ്ങളെ ഒരാവരണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഘടന

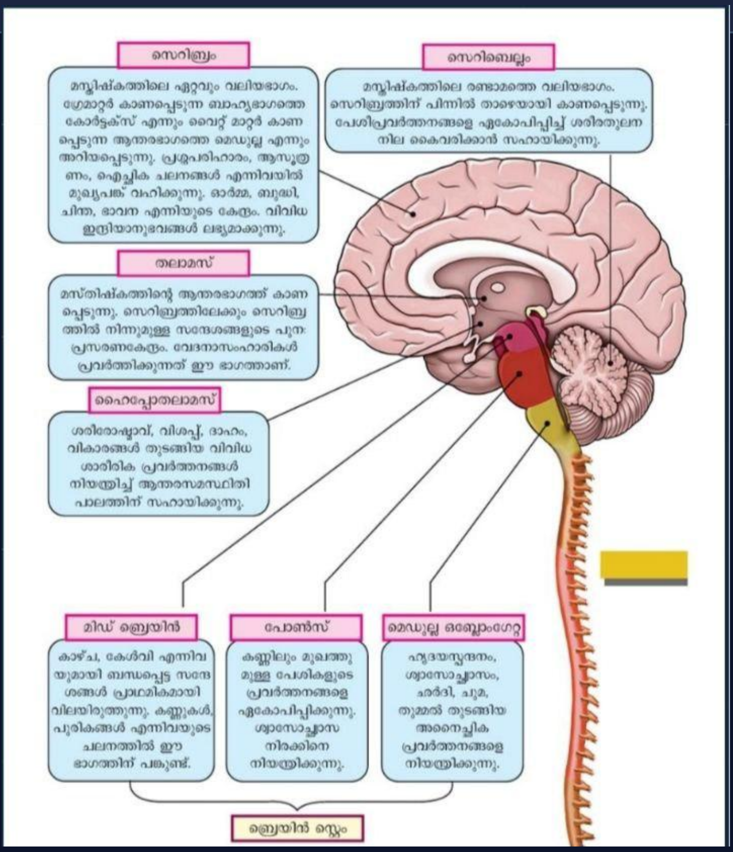
കേന്ദ്രനാഡീവ്യവസ്ഥ	പെരിഫെറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥ
മസ്തിഷ്കം, സുഷുമ്ന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.	കേന്ദ്രനാഡീവ്യവസ്ഥയെ അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 12 ജോഡി ശിരോനാഡികളും 31 ജോഡി സുഷുമ്നാനാഡികളും നാഡീഗാംഗ്ലിയോണുകളും ഗ്രാഹികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണം

മസ്തിഷ്കം, സുഷുമ്ന എന്നിവയെ പൊതിഞ്ഞ് മൂന്ന് പാളികളോട് കൂടിയ **മെനിഞ്ജസ്** കാണപ്പെടുന്നു. മെനിഞ്ജസിൻറെ ആന്തരപാളികൾക്കിടയിലും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അറകളിലും സുഷുമ്നയുടെ സെൻട്രൽ കനാലിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമണ് **സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം**. ഈ ദ്രവത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ **എപൻഡൈമൽ കോശങ്ങൾക്ക്** പങ്കുണ്ട്.

സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ:

- കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു.
- മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.
- മർദം ക്രമീകരിക്കുന്നു.
- ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു.



മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും

ഭാഗം	പ്രത്യേകതകളും ധർമ്മങ്ങളും
സെറിബ്രം	മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയഭാഗം. ബാഹ്യഭാഗം കോർട്ടക്സ് (ഗ്രേമാറ്റർ), ആന്തരഭാഗം മെഡുല്ല (വൈറ്റ് മാറ്റർ). പ്രശ്നപരിഹാരം, ആസൂത്രണം, ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ, ഓർമ്മ, ബുദ്ധി, ചിന്ത, ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രം. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.
തലാമസ്	സെറിബ്രത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെ **പുനഃപ്രസരണകേന്ദ്രം**. വേദനാസംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
ഹൈപ്പോതലാമസ്	ശരീരോഷ്മാവ്, വിശപ്പ്, ദാഹം, വികാരങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ച് **ആന്തരസമസ്ഥിതി പാലനത്തിന്** സഹായിക്കുന്നു.
സെറിബെല്ലം	രണ്ടാമത്തെ വലിയഭാഗം. പേശീപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് **ശരീരതുലനനില** നിലനിർത്തുന്നു.
മിഡ് ബ്രെയിൻ	കാഴ്ച, കേൾവി സന്ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. കണ്ണുകൾ, പുരികങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചലനത്തെ സഹായിക്കുന്നു.
പോൺസ്	കണ്ണിലെയും മുഖത്തെയും പേശികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിരക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റ	ഹൃദയസ്പന്ദനം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ഛർദി, ചുമ, തുമ്മൽ തുടങ്ങിയ **അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ** നിയന്ത്രിക്കുന്നു. (മിഡ് ബ്രെയിൻ, പോൺസ്, മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റ എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം).

മദ്യവും റിഫ്ളക്സും (Alcohol and Reflex)

മദ്യം മസ്തിഷ്കത്തിലെ **ഗാമാ അമിനോ ബ്യൂട്ടിറിക് ആസിഡ് (GABA)** എന്ന നാഡീയ പ്രേഷകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്ന ഈ നാഡീയ പ്രേഷകത്തിന്റെ ഉയർന്ന അളവ് റിഫ്ളക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉചിതസമയത്ത് കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും തടസ്സമാകുന്നു. അതിനാൽ **"DON'T DRINK AND DRIVE"** എന്നത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

സുഷുമ്ന (Spinal Cord) & നാഡികൾ

മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റയുടെ തുടർച്ചയാണ് സുഷുമ്ന. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തിക്കുകയും തിരിച്ചും വിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാഡി ഇനം	ധർമം
സംവേദനാഡി (Sensory Nerve)	ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമ്നയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു.
പ്രേരകനാഡി (Motor Nerve)	തലച്ചോറ്, സുഷുമ്ന എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നു.
സമ്മിശ്രനാഡി (Mixed Nerve)	തലച്ചോറ്, സുഷുമ്ന എന്നിവയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെ വിനിമയം ഇരുദിശകളിലേക്കും സാധ്യമാക്കുന്നു.

നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ

രോഗം	കാരണം	ലക്ഷണം
അൽഷിമേഴ്സ്	മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡീകലകളിൽ അലേയമായ ഒരുതരം പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നു.	കേവല ഓർമകൾ പോലും ഇല്ലാതാവുക, സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരുക, ദിനചര്യകൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക.
പാർക്കിൻസൺസ്	മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം. തലച്ചോറിൽ **ഡോപമിൻ** എന്ന നാഡീയപ്രേഷകത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു.	ശരീരതുലനനില നഷ്ടപ്പെടുക, പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനം, വിറയൽ, വായിൽനിന്ന് ഉമിനീർ ഒഴുകുക.
അപസ്മാരം	തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നു.	തുടരെത്തുടരെയുള്ള പേശീസങ്കോചം മൂലമുള്ള സന്നി, വായിൽനിന്ന് നുരയും പതയും വരുക, പല്ല് കടിച്ചുവെക്കുക, അബോധാവസ്ഥ.

രക്തവും രക്തപര്യയനവ്യവസ്ഥയും (Blood & Circulatory System)

രക്തം, രക്തക്കുഴലുകൾ, ഹൃദയം എന്നിവ ചേർന്ന സംവിധാനമാണിത്. കോശങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതും മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും രക്തമാണ്. രക്തത്തിന്റെ ചുവപ്പു നിറത്തിന് കാരണം **ഹീമോഗ്ലോബിൻ** എന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ്. ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇരുമ്പും പ്രോട്ടീനുമാണ്.

രക്തത്തിന്റെ ഘടന:

- **പ്ലാസ്മ (Plasma) - 55%:** ഇതിൽ ജലം (90-92%), പ്രോട്ടീനുകൾ (7-8%: ആൽബുമിൻ, ഗ്ലോബുലിൻ, ഫൈബ്രിനോജൻ) എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
  - **ആൽബുമിൻ:** രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു.
  - **ഗ്ലോബുലിൻ:** രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നു.
  - **ഫൈബ്രിനോജൻ:** രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- **രക്തകോശങ്ങൾ (Blood Cells) - 45%:**
  - **ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങൾ (RBC):** ശ്വസനവാതകങ്ങളുടെ വിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നു.
  - **വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ (WBC):** രോഗപ്രതിരോധം നൽകുന്നു.
  - **പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ് (Platelets):** രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ശ്വേതരക്താണുക്കളും അവയുടെ ധർമ്മവും

ശ്വേതരക്താണുക്കൾ	പ്രതിരോധപ്രവർത്തനം / ധർമ്മം
ന്യൂട്രോഫിൽ	ബാക്റ്റീരിയയെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നു. രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ രാസവസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
ബേസോഫിൽ	മറ്റ് ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന **ഹെപ്പാരിനും** അലർജിയുണ്ടാകുമ്പോൾ വീക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന **ഹിസ്റ്റമിനും** ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
ഈസിനോഫിൽ	അന്യവസ്തുക്കളെയും പരാദങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുണ്ടാക്കുന്നു. അലർജി സമയത്ത് രാസവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു.
മോണോസൈറ്റ്	രോഗാണുക്കൾ, അന്യവസ്തുക്കൾ, ബാക്ടീരിയകൾ, മൃതകോശങ്ങൾ എന്നിവയെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നു (ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്).
ലിംഫോസൈറ്റ്	രോഗാണുക്കളെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുന്നു.

● **ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് (Phagocytosis):** വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോശങ്ങളെ ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. (ഉദാ: ന്യൂട്രോഫിൽ, മോണോസൈറ്റ്).

ലിംഫോസൈറ്റുകൾ (Lymphocytes) - 2 തരം (അസ്ഥിമജ്ജയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു):

- B ലിംഫോസൈറ്റുകൾ: അസ്ഥിമജ്ജയിൽ രൂപപ്പെട്ട് അവിടെത്തന്നെ പാകപ്പെടുന്നു. ആന്റിജനുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രോട്ടീനുകളായ **ആന്റിബോഡികൾ (Antibodies)** ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
- T ലിംഫോസൈറ്റുകൾ: അസ്ഥിമജ്ജയിൽ രൂപപ്പെട്ട് **തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ** വെച്ച് പാകപ്പെടുന്നു. രോഗബാധിത കോശങ്ങളെയും കാൻസർ കോശങ്ങളെയും നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നു.

- **ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ (Immunoglobulin):** B ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികളാണിവ. ഇത് Y ആകൃതിയിലുള്ള പ്രോട്ടീനാണ്. ഇതിൽ IgA, IgD, IgE, IgG, IgM എന്നിങ്ങനെ 5 തരങ്ങളുണ്ട്.

രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ അവസ്ഥകൾ

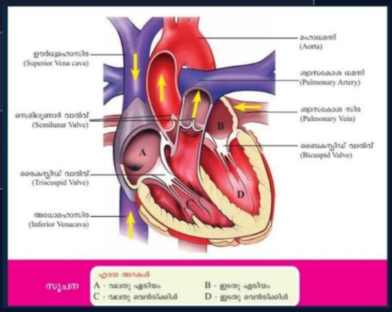
- **അതെറോസ്ക്ലീറോസിസ് (Atherosclerosis):** രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥ.
- **ത്രോംബോസിസ്:** രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
- **ഹെമറേജ്:** രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥ.

രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ (Blood Groups)

രക്തഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് **കാൾ ലാൻഡ് സ്റ്റൈനർ** ആണ്. ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന A, B എന്നീ ആന്റിജനുകളാണ് രക്തഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം.

- **സാർവത്രിക ദാതാവ്:** O ഗ്രൂപ്പ്
- **സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ്:** AB ഗ്രൂപ്പ്

രക്തഗ്രൂപ്പ്	ആന്റിജൻ (RBC ഉപരിതലത്തിൽ)	ആന്റിബോഡി (പ്ലാസ്മയിൽ)
A	A	b
B	B	a
AB	A, B	ഇല്ല
O	ഇല്ല	A, B



ഹൃദയം (THE HUMAN HEART)

- **പെരികാർഡിയം (Pericardium):** ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ടസ്തരമാണിത്.
- **അറകൾ:** മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് 4 അറകളുണ്ട്. മുകളിലെ അറകൾ **വലത് ഏട്രിയം, ഇടത് ഏട്രിയം** എന്നും താഴത്തെ അറകൾ **വലത് വെൻട്രിക്കിൾ, ഇടത് വെൻട്രിക്കിൾ** എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
- **കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ (Cardiac Cycle):** ഒരു ഹൃദയസ്പന്ദനം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് **0.8 സെക്കന്റ്** സമയം ആവശ്യമാണ്. ഇത് ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോൾ, ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ, വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നു.
- **സാധാരണ നിരക്ക്:** ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ഹൃദയം മിനിറ്റിൽ **72 പ്രാവശ്യം** സ്പന്ദിക്കുന്നു.
- **പേസ്മേക്കർ (Pacemaker):** ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തിനാവശ്യമായ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വലത് ഏട്രിയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിലെ **SA നോഡ് (SA Node)** ആണ്. ഇത് പേസ്മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- **സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്:** ഹൃദയസ്പന്ദനം പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം. ഇത് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് **റെനെ ലെനക്** ആണ്.

- **ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം (ECG):** ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സംവിധാനം. ഇത് കണ്ടെത്തിയത് **വില്യം ഐന്തോവൻ** ആണ്.

രക്തസമ്മർദ്ദം (Blood Pressure)

ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോഴും പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുമ്പോഴും ധമനികളിലനുഭവപ്പെടുന്ന മർദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം. ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളുടെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം **120/80 mmHg** ആണ്.

- **ഹൈപ്പർടെൻഷൻ (Hypertension):** രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ അളവിൽ നിന്നും കൂടുന്ന അവസ്ഥ.
- **ഹൈപ്പോടെൻഷൻ (Hypotension):** രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ അളവിൽ നിന്നും കുറയുന്ന അവസ്ഥ.
- **അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ:** സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്റർ (Sphygmomanometer), ഡിജിറ്റൽ ബി.പി. അപ്പാരറ്റസ്.

● ലോക ഹൃദയദിനം: സെപ്റ്റംബർ 29 (SEP 29).

● കൊറോണറി ത്രോംബോസിസ് (Coronary Thrombosis): കൊറോണറി ധമനിയിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ; ഇത് ഹൃദയാഘാതത്തിന് (Heart attack) കാരണമാകുന്നു.

● മസ്തിഷ്കാഘാതം (Stroke): മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സവും രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുന്നതും മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു.

● ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ: 1967-ൽ **ഡോ. ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാർഡ്** ആണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തിയത്.

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന വിവരങ്ങൾ (Key Facts)

ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം:	**കാർഡിയോളജി (Cardiology)**
മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശം ഭാരം:	**250 - 300 ഗ്രാം**
അർബുദം (Cancer) ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം:	**ഹൃദയം**
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ:	ഡോ. വേണുഗോപാൽ
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ:	ഡോ. ജേക്കബ് ചാക്കോ പെരിയപുറം
ലോകത്തിലെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഹൃദയം:	ജാർവിക് 7 (Jarvik-7)